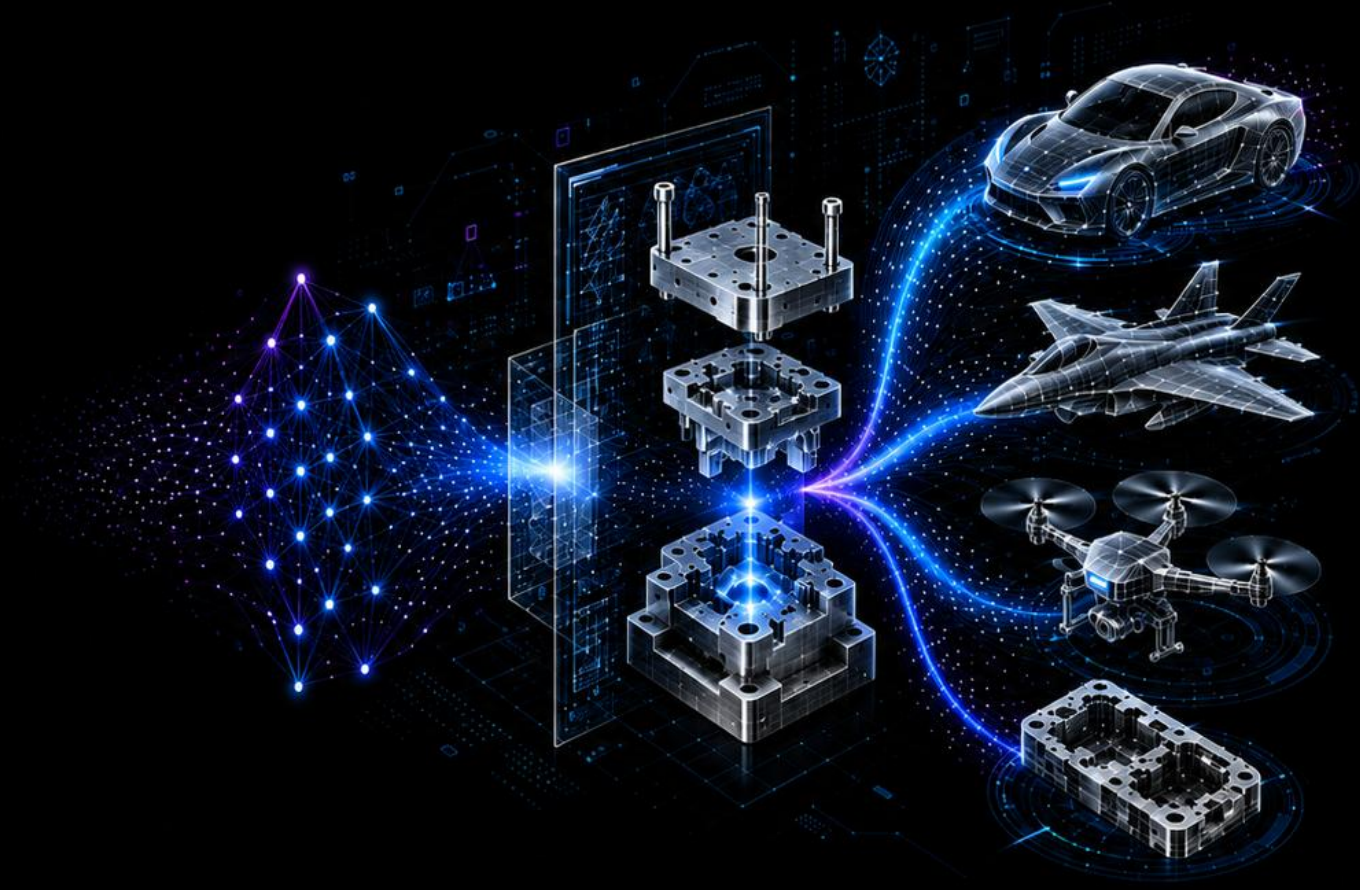
26.10.13 Meeting

GraphRAG의 시각자료 개선과 그 밖의 개선 방향



신동우

(지도교수: 양선웅)

한양대학교 ERICA 기계공학과

Intelligent Design for Engineering Applications Lab

To-do list

Intelligent Design for Engineering Applications Lab

해야 할 일

- GraphRAG의 KG와 Community 생성 시각 자료 보충(먼저 활용한 6개의 PDF 간략 설명)
- GraphRAG의 KG 생성 부분에서 Class Ⅱ와 같이 같은 용어의 다른 의미를 하나의 entity로 묶어버리는 문제 개선 방향
- GraphRAG의 Community Summary를 생성하면서 table chunk의 손실 문제 개선 방향

GraphRAG와 Vector RAG 실험에 사용한 PDF

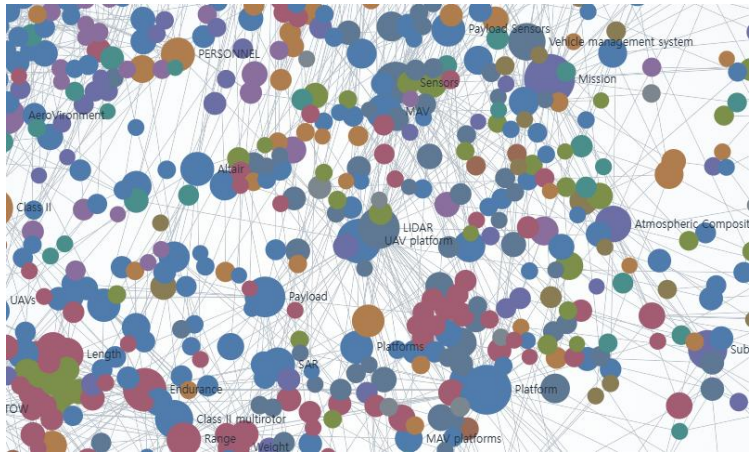
총 6개의 PDF에 대한 정보

- 각 PDF별 주요 내용 및 포함 데이터

번호	문서명	주요 내용 및 포함 데이터
1	무인기 시스템 개념설계 도구 개발 (2014)	무인기 임무 분석, 시스템 요구 조건 도출, 초기 형상 선정, 공력 및 성능 분석, 최적설계 절차. 최대이륙중량, 순항속도, 운용고도, 익면적, 날개 형상 등
2	The Drone Databook (2019)	101 개국 군용 드론 현황과 170 종 이상의 기체 정보, 제조사, 기종, MTOW, 최대속도, 항속거리, 체공시간, 탑재중량, 날개폭 등
3	Sizing of Multirotor Aerial Vehicle: A Statistical Approach (2026)	상용 멀티로터 309 종을 분석하여 MTOW 와 기체 크기, 프로펠러 직경, 배터리 용량, 체공시간 등의 통계적 관계와 크기 산정 방법 제시
4	NASA – Earth Observations and the Role of UAVs, Vol 1: Capabilities Assessment (2006)	지구관측을 위한 53 개 UAV 임무와 28 개 요구 역량 및 기술 분석. 임무별 필요 성능, 기술 성숙도(TRL), 비용 및 기술적 제약 평가
5	NASA – Earth Observations and the Role of UAVs, Vol 2: Capabilities Assessment (2006)	개별 임무 상세 설명, UAV 기술 및 역량 정의, 시스템 운용 사례, 기술 성숙도, 참고자료 등 Volume 1 의 근거 자료
6	NASA – Earth Observations and the Role of UAVs, Vol 3: Capabilities Assessment (2006)	기술 실무그룹의 평가자료와 전문가 검토. 자율 임무 관리, 항법, 센서, 통신, 에너지 저장, 추진, 충돌회피, 구조 기술 등의 심층 분석

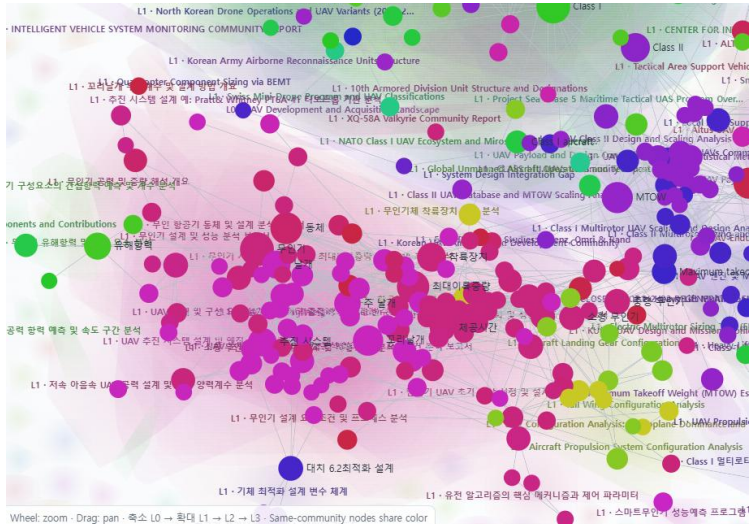
GraphRAG의 KG와 Community 생성 시각자료 보충

이전 시각자료에는 생성 과정이 없고 생성 완료된 자료이고 과정 설명이 부족하여 개선

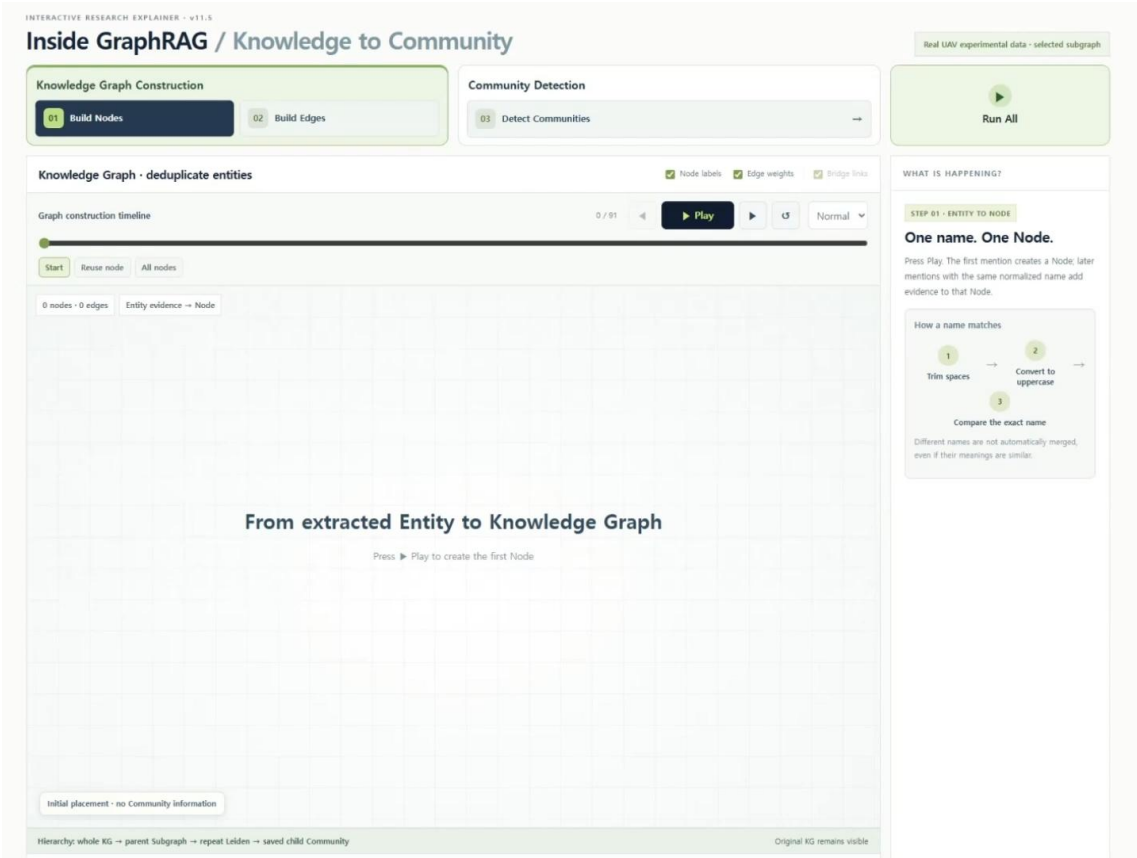


↑ PDF 6개를 활용하여 만들어진 KG

개선



↑ KG로부터 생성된 Community



↑ (1) Entity로부터 node 생성과 (2) Relation으로부터 edge 생성,
(3) 생성된 Knowledge Graph로 Community 생성

➔ 기존 Entity와 Relation의 개수를 조절

같은 용어의 다른 뜻을 하나의 Entity로 묶는 문제 개선 방향

1. 국제 표준과 공식적인 정의, 분류 체계 문서 활용

- 핵심은 하나의 표준으로 모든 용어를 통일하기보다는 공통적인 용어 정의를 구축하면서 서로 다른 분류 체계는 구별하는 것

분류 체계	등급	중량 기준
NATO UAS 분류	Class Ⅱ	150 ~ 600 kg
멀티로터 설계 통계 및 스케일링 분석(해당 멀티로터 논문에서만)	Class Ⅱ	1 kg 초과
유럽 EASA	C2	최대이륙중량 4 kg 미만
대한민국 조종자 자격 분류	2 종 무인동력비행장치	최대이륙중량 7 kg 초과 ~ 25 kg 이하

↑ 기존 Class Ⅱ의 분류별 차이

문서	주요 내용
ISO 21384-4:2025	무인항공기 시스템 관련 용어 및 정의
ISO 21895:2026	민간 UAS 의 분류 및 등급 체계
ICAO UAS Terminology	UA, UAS, RPA, RPAS 등 규정
EASA UAS Regulations	유럽 드론 운용 및 기체 등급 규정
ISO 4538:2023	민간 전기식 멀티콥터 시험 방법
대한민국 드론법 및 항공안전법	드론, 무인비행장치, 무인멀티콥터 등의 법적 정의

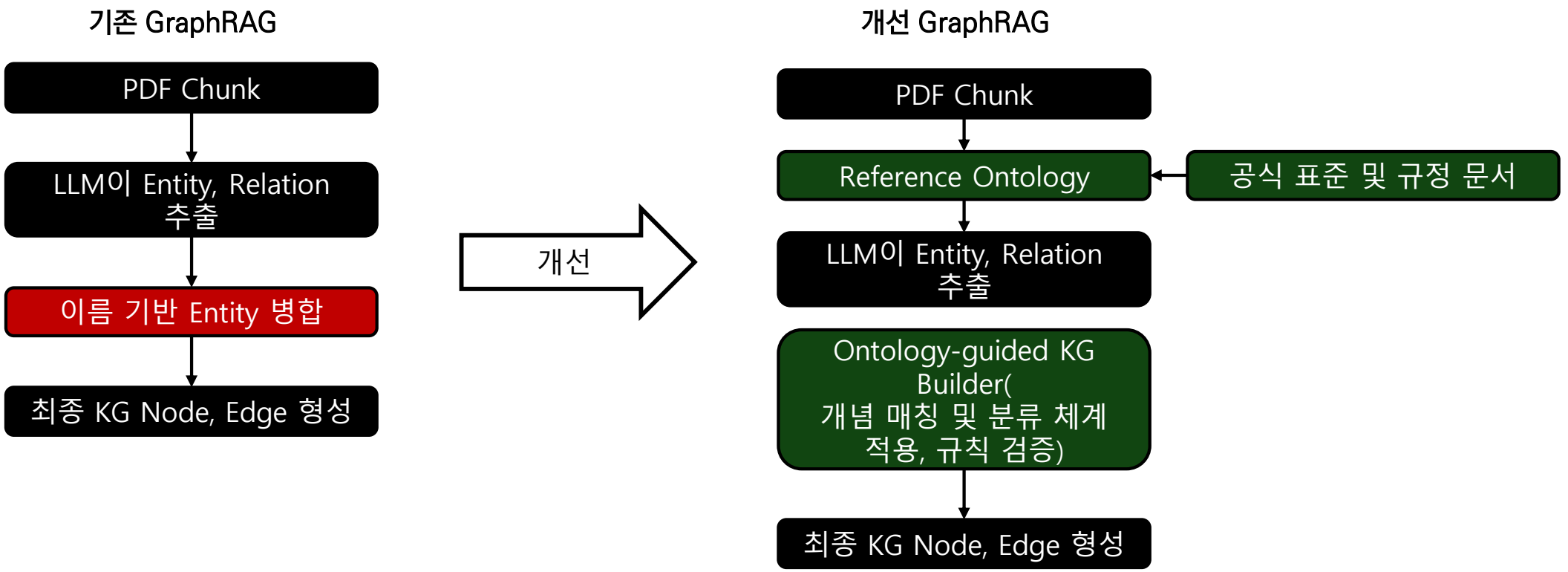
↑ 무인항공기에 대한 공식 문서(ISO 유료 문서 포함)

위 Class Ⅱ라는 entity가 추출이 되었다고 하면 오른쪽 공식 문서를 참고하여 Class Ⅱ의 차이를 비교하고 entity를 병합 또는 분리

같은 용어의 다른 뜻을 하나의 Entity로 묶는 문제 개선 방향

2. 기존과 개선 방식의 workflow 비교

- 기존 이름만 일치하면 Entity를 병합하는 방식에서 Reference Ontology로 Entity 병합 및 분리로 확실하게 의미 구분



같은 용어의 다른 뜻을 하나의 Entity로 묶는 문제 개선 방향

3. Reference Ontology와 Knowledge Graph의 차이점

구분	**Reference Ontology**	**Knowledge Graph**
주요 목적	개념의 의미와 관계 규정	실제 문서에서 추출한 지식 저장
주요 내용	Class, Property, 제약조건	Entity, Relation, 속성, 근거
생성 방법	전문가 정의, 표준 참조, 기존 온톨로지 재사용	LLM 추출, 데이터 변환
주요 역할	지식의 구조 및 의미에 대한 기준	지식 검색과 추론에 활용할 데이터
변경 특성	비교적 안정적이며 버전 관리	문서가 추가되면 지속적으로 확장

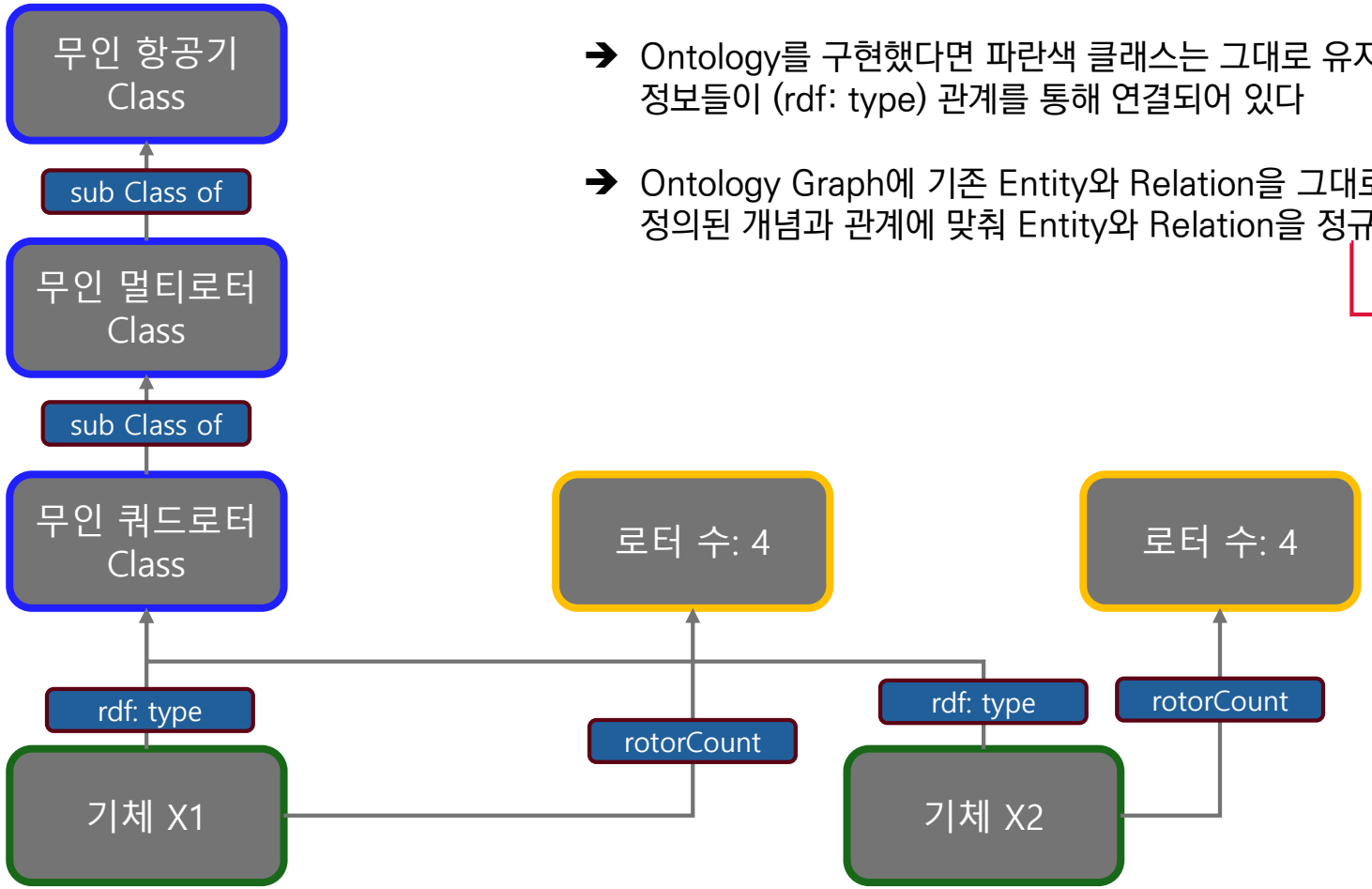
※ **Ontology도 Node와 Edge로 구성된 graph이며, KG도 Node와 Edge로 구성된 graph이기 때문**에 단순히 **두 그래프의 모양을 비교하면 차이를 알아보기 어렵다**

※ 핵심은 Ontology가 **개념과 관계의 의미를 정의**하는데 중점을 두고, Knowledge Graph는 **구체적인 대상에 관한 사실**을 연결하는 데 중점

같은 용어의 다른 뜻을 하나의 Entity로 묶는 문제 개선 방향

4. Ontology Class와 PDF에서 얻은 정보를 연결하여 그래프를 만들면?

- 파랑: Ontology Class, 초록: PDF에서 얻은 정보, 주황: 속성값



➔ Ontology를 구현했다면 파란색 클래스는 그대로 유지되고, 실제 데이터인 초록색 정보들이 (rdf: type) 관계를 통해 연결되어 있다

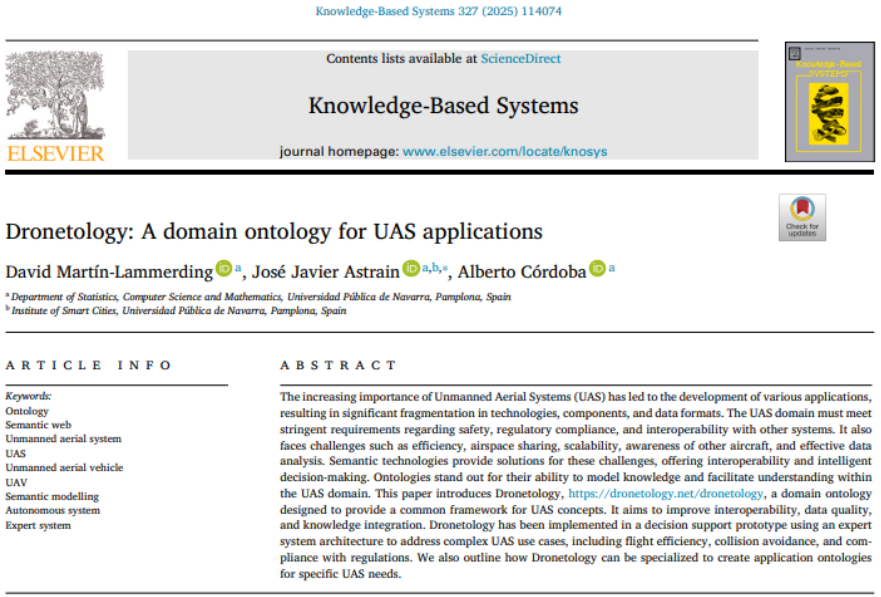
➔ Ontology Graph에 기존 Entity와 Relation을 그대로 추가하는 것이 아니라 Ontology에 정의된 개념과 관계에 맞춰 Entity와 Relation을 정규화 후 KG를 형성하는 것

Know
KNOW
➔ 2개는 같은 단어이기에 하나로 묶는다

같은 용어의 다른 뜻을 하나의 Entity로 묶는 문제 개선 방향

5. 이미 나와있는 Drone 관련 Ontology를 활용할 것인가?

- Drone 관련 Ontology인 “Dronetology”에 대해서
  - ✓ Dronetology: **드론(UAV/UAS)의 종류, 구성 부품, 임무, 성능 관련 속성, 운용 규정, 안전 및 위험 요소를 체계적으로 정의한 드론 도메인 온톨로지(Domaion Ontology)**
  - ✓ 웹에서 클래스와 속성을 직접 살펴볼 수 있다
  - ✓ 다만 규제기간의 공식 표준이 아니다
  - ✓ Dronetology를 보여주는 이유는 이를 활용하면 따로 Ontology를 구축할 필요가 없어진다.



Knowledge-Based Systems 327 (2025) 114074

Contents lists available at ScienceDirect

Knowledge-Based Systems

journal homepage: www.elsevier.com/locate/knosys

ELSEVIER

Dronetology: A domain ontology for UAS applications

David Martín-Lammerding [a], José Javier Astrain [a,b,*], Alberto Córdoba [a]

[a] Department of Statistics, Computer Science and Mathematics, Universidad Pública de Navarra, Pamplona, Spain
[b] Institute of Smart Cities, Universidad Pública de Navarra, Pamplona, Spain

ARTICLE INFO

Keywords:
Ontology
Semantic web
Unmanned aerial system
UAS
Unmanned aerial vehicle
UAV
Semantic modelling
Autonomous system
Expert system

ABSTRACT

The increasing importance of Unmanned Aerial Systems (UAS) has led to the development of various applications, resulting in significant fragmentation in technologies, components, and data formats. The UAS domain must meet stringent requirements regarding safety, regulatory compliance, and interoperability with other systems. It also faces challenges such as efficiency, airspace sharing, scalability, awareness of other aircraft, and effective data analysis. Semantic technologies provide solutions for these challenges, offering interoperability and intelligent decision-making. Ontologies stand out for their ability to model knowledge and facilitate understanding within the UAS domain. This paper introduces Dronetology, https://dronetology.net/dronetology, a domain ontology designed to provide a common framework for UAS concepts. It aims to improve interoperability, data quality, and knowledge integration. Dronetology has been implemented in a decision support prototype using an expert system architecture to address complex UAS use cases, including flight efficiency, collision avoidance, and compliance with regulations. We also outline how Dronetology can be specialized to create application ontologies for specific UAS needs.

↑ 인용수: 5회, 이 연구에서 Dronetology 개발

분야	실제 포함된 개념 예시	연구 활용 가능성
드론 분류	Drone, UAV, UAS, VTOLCraft, FixedWingCraft, HALE, MALE	드론 종류 및 분류 체계 정규화
기체 구성 부품	Component, Propeller, Rotor, Battery, Engine, Wing, Fuselage	설계 부품 Entity 분류
설계 요구사항	Requirement, Constraint, Function, Feature, Parameter	요구조건과 부품 및 기능 연결
임무 및 비행	Mission, FlightPlan, Waypoint, AutonomousMission	임무 조건과 기체 정보 연결
센서 및 통신	Accelerometer, GPS, Telemetry, CommunicationSystem	센서 및 제어, 통신 구성 표현
규정 및 인증	Regulation, RegulationRequirement, PilotLicence, Authorization	규정 및 요구사항의 의미 체계화
안전 및 인증	Risk, CollisionRisk, MissionRisk, NoFlyZone	운용 위험 및 제약 표현
운용 환경	WeathReport, WindSpeed, Obstacle, FlyZone	비행 환경과 운용 조건 연결
정비 및 관리	Component, Product, 설치 및 구성품 관련 관계	부품 이력 및 장비 정보 관리

↑ Dronetology 내에 있는 내용

같은 용어의 다른 뜻을 하나의 Entity로 묶는 문제 개선 방향

6. 실제 Ontology를 공식 문서를 가지고 만든다면

- Ontology를 만드는 실제 순서

1단계- 공식 자료에서 정의 추출

- ICAO 용어집에서 UA, UAS, RPA, RPAS의 정의를 확보
- 각각 표준 명칭, 원문 정의, 출처 URL을 기록

2단계- Class 생성

- Protégé의 Classes 화면에서 Unmanned Aircraft(UA), Unmanned Aircraft System(UAS), Remotely Piloted Aircraft(RPA) 등을 생성

3단계- 관계 정의

- RPA is a UA, UAS hasAircraft와 같은 관계를 생성
- 공식 정의에 근거한 관계와 연구자가 모델링한 관계를 구분하여 기록

4단계- 규칙과 분류 추가

- EASA 규정을 참고해 c0, c1 등의 분류와 관련 요구조건을 모델링
- 수치 제약이나 데이터 검사는 SHACL로 별도 정의

5단계- 시각화 및 저장

- Window → Tabs → OntoFraf를 열어 클래스 간 관계를 확인하고, 온톨로지를 .owl 또는 .ttl 형식으로 저장

➔ Protégé는 Ontology를 생성하고 편집하는 프로그램, 이 프로그램의 Classes 화면은 **어떤 개념들이 존재하고, 그 개념들이 어떻게 분류되는지 정의하는 곳**

➔ 연구자 모델링은 공식 지식을 Ontology로 표현하기 위한 설계

Community summary를 생성하면서 table chunk의 손실 문제 개선 방향

1. table이 손실되지 않게 하려면 LLM 최종 답변까지 table 보존하기

- Community Summary는 표의 의미와 관련성을 요약하고 실제 수치와 행 및 열 관계는 **별도로 보존된 원본 table에서 가져오는 구조**



1. **Community Summary prompt 개선: LLM이 중요한 수치나 단위를 함부로 생략하지 않도록 유도**
2. **Community Summary에 Table ID 연결**
3. **Hybrid Retrieval로 원본 Table 재검색**

2, 3번은 요약 과정에서 정보가 생략되더라도 다시 원본에 접근할 수 있도록 만드는 방식

Docling에서 추출한 표를 일반 Text Chunk로만 저장하지 않고 구조화된 데이터로 보관



```
{
  "table_id": "T001",
  "document": "Drone_Databook.pdf",
  "page": 42,
  "title": "UAV Performance",
  "columns": [
    "Drone",
    "MTOW (kg)",
    "Endurance (min)"
  ],
  "rows": [
    ["UAV-A", 5, 30],
    ["UAV-B", 12, 45],
    ["UAV-C", 20, 60]
  ]
}
```

Community Summary에서 수치가 생략되도라도 "T001"을 이용해 원본 데이터를 불러온다

```
{
  "community_id": 12,
  "topic": "UAV Flight Performance",
  "table_ids": ["T001", "T004", "T009"]
}
```

위 코드와 같이 community에 table정보를 유지할 수 있게 한다

앞으로 해야 할 일

다음주까지 해야 할 일

- 공식 문서를 활용하여 Drone Reference Ontology 만들고, Ontology 활용하여 Knowledge Graph 구현
- table 손실 문제가 개선된 코드 구현
- 위 2개를 이전에 실행한 Vector RAG vs GraphRAG 실험에서 GraphRAG 코드에 반영하여 재실험 후 결과 도출
- GraphRAG의 Local 답변 성능 저하로 인한 GrpahRAG와 Vector RAG를 혼합한 HybridRAG workflow 제안 및 구현

Any Questions?

이름 신 동 우

소속 한양대학교 기계공학과

이메일 @hanyang.ac.kr

IDEA Intelligent Design for Engineering Applications Lab

